

SK네트웍스 Family AI 캠프 19기

최종 프로젝트 중간 발표회 심사

2026.01.15.

평가자(성명)	김기동 심사위원
팀명(팀원)	박소희, 배상준, 안수이, 오흥재, 왕혁준
프로젝트명	고객 센터의 업무 효율성을 향상시키기 위한 문서 검색 기반 LLM 서비스
프로젝트 주제	LLM 활용 내부 고객 업무 효율성 향상을 위한 문서 검색 시스템

평가지표	평가기준	점수
기획	- 서비스 시장 및 사용자 요구분석이 적절하게 진행되었는가? - 프로젝트 결과물이 실질적으로 활용할 수 있는가? - 문제점 및 해결방법이 타당하고 창의적인가? - 서비스의 경쟁력을 분석하여 차별화를 두었는가?	16/20
구현	- 기획한 내용과 프로젝트 결과물이 얼마나 일치하는가? - 프로젝트 결과물의 기능이 제대로 구현되었는가? - 내가 고객이라면, 프로젝트 결과물을 이용할 것인가?	28/30
기술	- 프로젝트를 수행하기에 적절한 개발환경을 구축하였는가? - 프로젝트를 수행하기 위한 데이터 처리가 적절하였는가? - 프로젝트에 적합한 데이터 시각화가 되었는가?	26/30
발표역량	- 프로젝트 기획과 진행현황을 효과적으로 전달하였는가? - 질의응답에 대해 논리적으로 대응하였는가?	18/20
합계		88/100

평가의견

1팀은 카드사 콜센터라는 명확한 도메인을 설정하고, AI를 상담원 대체가 아닌 업무 지원 도구로 정의한 점이 매우 적절했다고 판단했습니다. 최근 AI 적용 사례에서 가장 큰 거부감이 발생하는 지점이 인력 대체에 대한 불안인데, 본 프로젝트는 이를 명확히 회피하고 상담원의 숙련도 편차를 줄이고 업무 효율을 보조하는 방향으로 목표를 설정했습니다. 이로 인해 실제 현업 도입 가능성과 조직 수용성을 모두 고려한 현실적인 기획이라는 인상을 주었습니다.

아키텍처 측면에서는 AI 서버를 별도로 분리하고, LLM 호출을 최소화하기 위해 Redis 캐시를 도입한 구성은 비용, 성능, 안정성 측면에서 모두 타당한 선택이라고 판단했습니다. 특히 반복적으로 사용되는 상담 정보에 대해 캐시 히트 시 LLM 추론 단계를 생략하는 구조는 실제 운영 환경을 충분히 고려한 설계였습니다. 단순 기능 구현을 넘어, 운영 비용과 응답 지연을 함께 고민한 점은 높은 평가를 받을 수 있는 부분이라고 보았습니다.

다만 검색 구조 측면에서는 개선 여지가 있다고 판단했습니다. 현재는 하나의 검색 파이프라인을 통해 다양한 정보를 조회하는 구조로 보였으나, 카드 상품, 상담 이력, 약관 공지사항은 성격과 활용 맥락이 명확히 다른 데이터이기 때문에 하나의 검색 대상으로 묶기보다는 서로 다른 인덱스 또는 데이터셋으로 분리하고, 질의 의도에 따라 검색 대상을 명확히 지정하는 방식이 더 적절해 보였습니다. 이러한 구조는 검색 정확도를 높일 뿐만 아니라, 향후 데이터 확장이나 관리 측면에서도 유리할 것으로 판단했습니다.

STT 기반 실시간 상담 지원이라는 시도는 매우 인상적이었으나, 동시에 리스크가 존재한다고 판단했습니다. 금융 상담이라는 특성상 STT 결과가 부정확할 경우 잘못된 키워드 추출이나 검색 오류로 이어질 수 있으며, 이는 상담 품질 저하로 직결될 수 있다는 점이 우려되었습니다. 따라서 단순 전사 결과를 그대로 사용하는 방식보다는, 금융권 특화 언어로 정제하거나 필터링하는 단계를 추가로 고민할 필요가 있다고 판단했습니다. 예를 들어, 금융 도메인에 특화된 LLM을 활용해 STT 결과를 표준화된 금융 언어로 변환하거나, 비정상적인 표현을 교정하는 방식이 하나의 대안이 될 수 있을 것으로 보았습니다.

종합적으로 1팀은 문제 정의, 기술 선택, 시스템 구조 전반에서 현업 적용 가능성을 진지하게 고민한 팀이라고 평가했습니다. 단순히 최신 기술을 나열하기보다, 실제 콜센터 환경에서의 제약과 요구사항을 기반으로 설계했다는 점이 분명하게 드러났습니다. 향후 검색 구조의 정교화, STT 후처리 고도화, 메시징 아키텍처 개선이 이루어진다면 완성도와 실효성이 더욱 높아질 것으로 판단됩니다.

2026 년 1월 15일
평 가 위 원 김기동 (서명)